

# NIPT 的时点选择与胎儿的异常判定

基于纵向混合效应模型与风险-可靠性双目标决策

数学建模竞赛论文

2026 年 9 月

## 摘要

针对无创产前检测 (NIPT) 时点选择与胎儿染色体异常判定问题, 本文基于某高 BMI 地区孕妇的男胎纵向重复测量数据 (1082 条、267 名孕妇) 与女胎数据 (605 条、147 名孕妇), 按”机理关联  $\rightarrow$  个体时点决策  $\rightarrow$  多因素稳健化  $\rightarrow$  判别分类”的递进路线建立系列模型。**问题一**: 联合行级/个体级相关分析、面板固定效应与线性混合效应模型 (随机截距 + 随机斜率) 刻画 Y 染色体浓度与孕周、BMI 的关系: 组内孕周斜率 0.0035/周 ( $p < 10^{-4}$ ), BMI 每增 1 个单位个体浓度水平约降 0.12 个百分点 ( $p = 0.023$ ); 个体间差异占总变异的  $ICC = 0.81$ 、条件  $R^2 = 0.84$ , 说明统一时点必然牺牲部分孕妇的准确性。**问题二**: 以”浓度达 4% 的最早孕周  $\tau$ ”为桥梁, 用 BLUP 法与插值法双路估计个体达标时间 (Spearman  $\rho = 0.73$ ), 建立平滑风险函数  $w(t) = e^{(\ln 4/9)(t-11)}$  (11/20/29 周处风险 1:4:16) 下的期望风险模型, 并采用”风险最小 + 风险平带内单次达标率最高”双判据; 组间检验表明 BMI=36 是唯一显著分界 (Mann-Whitney  $p < 10^{-6}$ ), 推荐 **BMI < 36 组 11 周首检**、**BMI  $\geq$  36 组 14.5 周首检**, 较经验”五档统一 12 周”方案期望风险降低约 4%、人均抽血 1.86 $\rightarrow$ 1.77 次, 并经 400–600 次参数自助给出时点稳健区间与灵敏度结果。**问题三**: 嵌套似然比检验表明年龄/身高/体重在孕周 + BMI 之上的增量信息有限 ( $R^2 \leq 0.12$ ), 维持 BMI 分档并给出达标比例 0.7 ~ 0.95 约束下的风险-达标率权衡表; 量化测量噪声  $\sigma_m = 0.009$  (约合  $\tau$  的 2.6 周不确定度) 与到检执行偏差 ( $\pm 0.5$  周) 的影响, 时点结论稳健。**问题四**: 以女胎 AB 列为金标准, 构建”QC 门控 (通过率 63.4%) + 逻辑回归/随机森林 (按孕妇分组交叉验证, 行级 OOF AUC = 0.803; T13/T18/T21 分别为 0.758/0.832/0.576) + 等渗概率校准 (Brier 0.158 $\rightarrow$ 0.074) + 多胎次证据整合 ( $\geq 2$  次独立阳性才报高风险, 特异性/PPV 达 100%)”的分层判定流水线; 并核查出 AB 标签与单次 Z 值规则脱节、孕妇多次检测标签不一致率达 29.3% 等数据特征, 给出对应的保守复核建议。

**关键词**: NIPT; 线性混合效应模型; 个体最早达标时间; 期望风险决策; 逻辑回归与概率校准; 非整倍体判定

## 目录

|             |   |
|-------------|---|
| 1 问题重述      | 2 |
| 2 问题分析      | 2 |
| 3 模型假设与符号说明 | 3 |
| 3.1 基本假设    | 3 |
| 3.2 主要符号    | 3 |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 目录                                 | 2  |
| 4 数据预处理与探索性分析                      | 4  |
| 5 问题一：Y 染色体浓度与孕周、BMI 的相关特性与关系模型    | 5  |
| 5.1 相关性分析                          | 5  |
| 5.2 关系模型：线性混合效应模型                  | 6  |
| 5.3 达标概率的 logit 模型                 | 7  |
| 6 问题二：基于 BMI 分组的最佳 NIPT 时点决策       | 9  |
| 6.1 个体最早达标时间 $\tau$ 的估计            | 9  |
| 6.2 风险函数与优化判据                      | 9  |
| 6.3 BMI 合理分组                       | 10 |
| 6.4 各组最佳时点与策略对比                    | 10 |
| 6.5 检测误差对结果的影响                     | 12 |
| 7 问题三：多因素、达标比例与检测误差下的分组时点优化        | 12 |
| 7.1 多因素模型：身高、体重、年龄的增量信息            | 12 |
| 7.2 达标比例-风险权衡                      | 13 |
| 7.3 检测误差对分组与时点的影响                  | 14 |
| 8 问题四：女胎染色体非整倍体判定方法                | 15 |
| 8.1 问题设定与数据核查                      | 15 |
| 8.2 方法：QC 门控 + 判别模型 + 概率校准 + 多胎次整合 | 15 |
| 8.3 结果                             | 15 |
| 8.4 推荐判定流程与误差讨论                    | 18 |
| 9 模型评价与改进方向                        | 19 |
| 9.1 优点                             | 19 |
| 9.2 不足与改进方向                        | 19 |
| 9.3 灵敏度/稳健性汇总                      | 20 |
| 10 参考文献                            | 20 |
| A 附表与数据说明                          | 22 |
| B 代码清单与运行                          | 22 |
| C 主要代码段                            | 22 |
| C.1 问题一：线性混合效应模型 (statsmodels)     | 22 |
| C.2 问题二：组期望风险与平带推荐时点               | 23 |
| C.3 问题三：达标比例约束优化                   | 23 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| C.4 问题四：分组交叉验证的 OOF 概率 . . . . . | 23 |
|----------------------------------|----|

## 1 问题重述

NIPT 通过检测孕妇外周血中胎儿游离 DNA 评估胎儿染色体非整倍体异常 (唐氏 T21、爱德华 T18、帕陶 T13)。临床经验中, 男胎以 Y 染色体浓度是否达到 4% 判定检测结果是否基本准确; 该浓度与孕妇孕周、身体质量指数 (BMI) 等密切相关, 且孕妇个体差异 (年龄、BMI、孕情等) 显著。若统一检测时点过早, 浓度不足导致测序失败与复查; 过晚则使不健康胎儿的发现孕周后移、治疗窗口缩短: 12 周以内发现风险较低, 13–27 周风险高, 28 周以后风险极高。基于某高 BMI 地区孕妇的 NIPT 纵向数据 (男胎 1082 条记录 / 267 名孕妇; 女胎 605 条记录 / 147 名孕妇), 需要解决:

1. 分析胎儿 Y 染色体浓度与孕妇孕周、BMI 等指标的相关特性, 给出关系模型并检验其显著性;
2. 临床证明 BMI 是影响 Y 浓度最早达标时间的主要因素: 对男胎孕妇按 BMI 合理分组, 给出各组的 BMI 区间与最佳 NIPT 时点, 使孕妇潜在风险最小, 并分析检测误差的影响;
3. 男胎达标时间受身高、体重、年龄等多种因素影响: 综合考虑这些因素、检测误差与达标比例 (浓度  $\geq 4\%$  的比例), 按 BMI 给出合理分组及每组最佳时点, 使风险最小并分析误差影响;
4. 对女胎, 以 AB 列 (13/18/21 号染色体非整倍体) 为判定结果, 综合考虑 X 染色体及相关染色体的 Z 值、GC 含量、读段数及相关比例、BMI 等因素, 给出女胎异常的判定方法。

## 2 问题分析

**整体数据流:** 四个问题共用同一孕妇纵向数据, 但层次递进。问题一建立”浓度–时间–体质”的定量关系 (机理关联层); 问题二在其上推导个体最早达标时间  $\tau$ , 将”时点选择”转化为”达标时间分布下的期望风险最小化” (决策层); 问题三在决策层加入多因素协变量、达标比例约束与误差传播 (稳健精细化); 问题四面向女胎独立成分分类判别问题 (判别层)。

**问题一 (本质: 重复测量面板回归)** 难点在于个体差异与观测时点的混杂: 高 BMI 孕妇往往更晚首次受检, 行级简单相关会低估甚至掩盖孕周效应。处理分三步: 先以面板固定效应 (组内去均值) 分离时间趋势; 再以线性混合效应模型 (随机截距 + 随机斜率) 同时刻画总体趋势、个体水平差异与个体增长速率差异; 最后做嵌套似然比检验与方差分解 (ICC), 定量回答”统一时点是否合理”。

**问题二 (本质: 不确定性下的决策优化)** 个体最早达标时间  $\tau$  未知且有分布。若统一首检时点  $t < \tau$ , 检测不可靠、需复查并顺延确诊; 若  $t$  过晚则推迟异常确诊。定义”发现孕周”  $d(t, \tau)$  与风险权重  $w(d)$ , 组最优时点  $t_g^* = \arg \min_t \mathbb{E}[w(d)]$ ; 分组的合理性以组间  $\tau$  差异检验 (Kruskal–Wallis、Mann–Whitney) 与数据驱动分界点联合搜索共同判定。

**问题三 (本质: 多因素增量检验 + 多目标权衡)** 先检验身高/体重/年龄相对 BMI 的增量信息 (似然比、AIC/BIC、未截断子样本回归  $R^2$ ); 再在  $P(\tau \leq t) \geq p_0$  的达标比例约束下

重解时点，给出权衡表；最后用参数自助传播三类误差（浓度测量噪声、复查延迟、到检执行偏差）。

**问题四（本质：类不平衡判别）** 阳性行仅占 11.1%。数据核查发现 AB 标签与单次 Z 值规则显著脱节（T18 阳性行  $z_{18} > 3$  占比 0%；29.3% 孕妇多次检测标签不一致），故采用”质量门控 + 多特征联合判别 + 概率校准 + 多胎次证据整合”的保守流水线，评估协议按孕妇分组交叉验证、OOF 概率与置换检验，杜绝重复样本泄漏与乐观偏差。

### 3 模型假设与符号说明

#### 3.1 基本假设

1. Y 染色体浓度在观测窗（11–28 周）内随孕周近似线性增长：组内去均值回归斜率极显著（ $p \approx 10^{-103}$ ）且各 BMI 段斜率一致；
2. 给定孕妇个体水平，其不同次检测相互独立；同周重复检测的波动可视为纯测量噪声  $\sigma_m$  的估计来源；
3. 浓度  $\geq 4\%$  时 NIPT 结果基本准确，否则本次检测不可靠，复查后约延迟  $\Delta$  周才能可靠检出（ $\Delta$  默认 1.5 周，敏感性 0.5–3 周）；
4. 异常胎儿发现风险仅取决于发现孕周，风险随孕周按”低/高/极高”非线性放大，以平滑函数  $w(t) = e^{k(t-11)}$ 、 $k = \ln 4/9$  逼近（在 11、20、29 周处分别取 1、4、16）；
5. 各 BMI 组胎儿异常基础发生率  $q$  近似相同。因  $q$  是公共乘性常数， $\arg \min_t q\mathbb{E}[w(d)]$  与  $q$  无关，选时点无需估计  $q$ ；
6. 身高、体重、年龄在孕期内视为时不变协变量（数据中同孕妇多次记录一致）。

#### 3.2 主要符号

表 1: 主要符号说明

| 符号                            | 含义                             | 符号         | 含义                           |
|-------------------------------|--------------------------------|------------|------------------------------|
| $y_{it}$                      | 孕妇 $i$ 在孕周 $t$ 的 Y 浓度          | $t_g$      | $g$ 组统一首检时点                  |
| $BMI_i$                       | 孕妇 BMI（另： $a, h, m$ 为年龄/身高/体重） | $d_i(t)$   | 时点 $t$ 下孕妇 $i$ 的发现孕周         |
| $\tau_i$                      | 个体最早达标时间： $y_i(\tau_i) = 4\%$  | $w(\cdot)$ | 风险权重函数                       |
| $u_{0i}, u_{1i}$              | 个体随机截距/随机斜率（BLUP）              | $R_g(t)$   | $g$ 组期望风险 $\mathbb{E}[w(d)]$ |
| $\Delta$                      | 复查延迟（周）                        | $\sigma_m$ | 浓度测量噪声标准差                    |
| $z_{13}, z_{18}, z_{21}, z_X$ | 各染色体 Z 值                       | $c_X$      | X 染色体浓度                      |

## 4 数据预处理与探索性分析

**清洗与解析：**孕周以‘11w+6’、‘16w’、‘16W+1’等格式给出，统一解析为小数周（部分记录不带天数，按 +0 处理）；按  $BMI = m/h^2$  反算校验题给 BMI 列，最大偏差  $< 0.1\%$ ，仅剔除 1 行 BMI 缺失；女胎表含两列无名占位列（对应男胎 Y 染色体 Z 值与浓度），按附录 1 对齐后丢弃。男胎存在 41 组“同一孕妇同孕周重复检测”，据此估计测量噪声  $\sigma_m = 0.00903$ （浓度单位），约为 4% 阈值的 22.6%，按斜率折算约合  $\tau$  的 2.6 周不确定度。

**描述统计：**男胎浓度均值 7.7%、中位 7.5%、范围 1.0–23.4%，达标行占 86.6%；BMI 20.7–46.9（中位 31.8，符合高 BMI 人群）；孕周 11.0–27.7；女胎异常标注行 67/605（11.1%），孕周级阳性 44/147（29.9%）。

**三个关键观察**（引导后续建模）：

1. 行级弱相关、组内强趋势：行级浓度–孕周 Pearson  $r = 0.124$  ( $p = 4 \times 10^{-5}$ )，而组内去均值斜率  $+0.0032 \sim 0.0035$ /周 ( $p \approx 10^{-103}$ )——存在强个体混杂，须用面板/混合模型；
2. 体质负效应集中体现在高 BMI 尾部：孕周校正后个体水平与 BMI/体重显著负相关 ( $\rho = -0.20/-0.22$ ,  $p < 0.01$ )；BMI  $\geq 36$  组个体达标时间中位  $\approx 14$  周，而 BMI  $< 36$  各组中位在 10 周附近（受窗口下限截断）；
3. 女胎 AB 标签与 Z 值规则脱节：T18 阳性行中  $z_{18} > 3$  占比为 0；29.3% 孕妇多次检测的标签集不一致——问题四需走“质控 + 联合判别 + 复检”的稳健路线。

探索性图表见图 1–4。

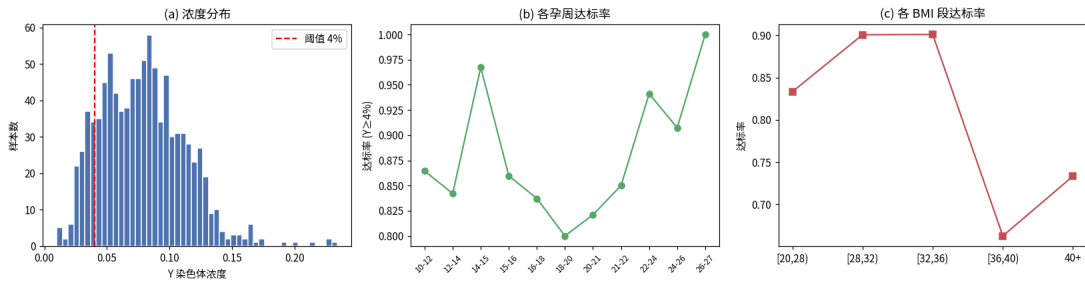


图 1：男胎浓度分布及分孕周、分 BMI 段的达标率

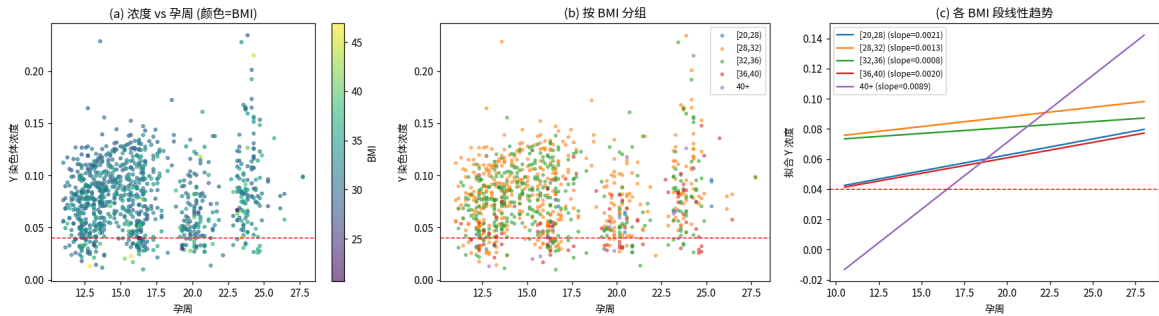


图 2：浓度–孕周散点（颜色为 BMI）及各 BMI 段线性趋势

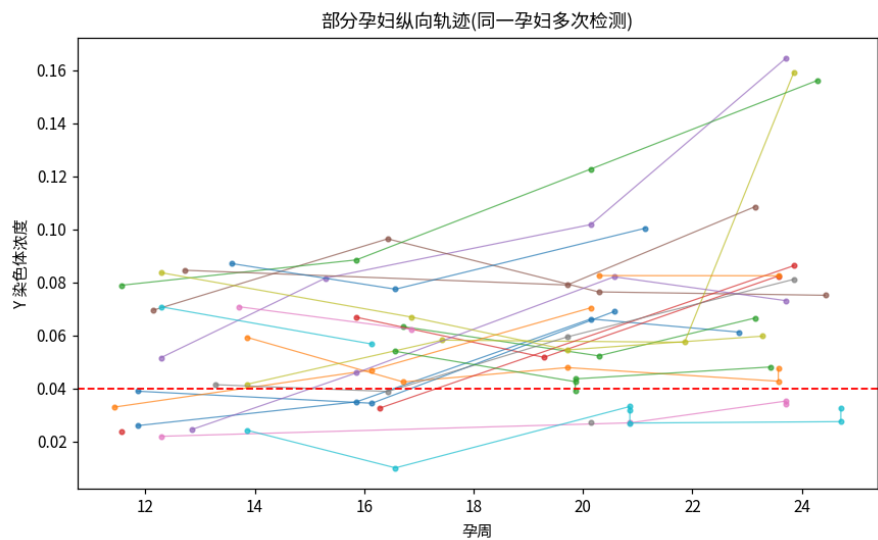


图 3: 部分孕妇的纵向检测轨迹（同一孕妇多次检测）

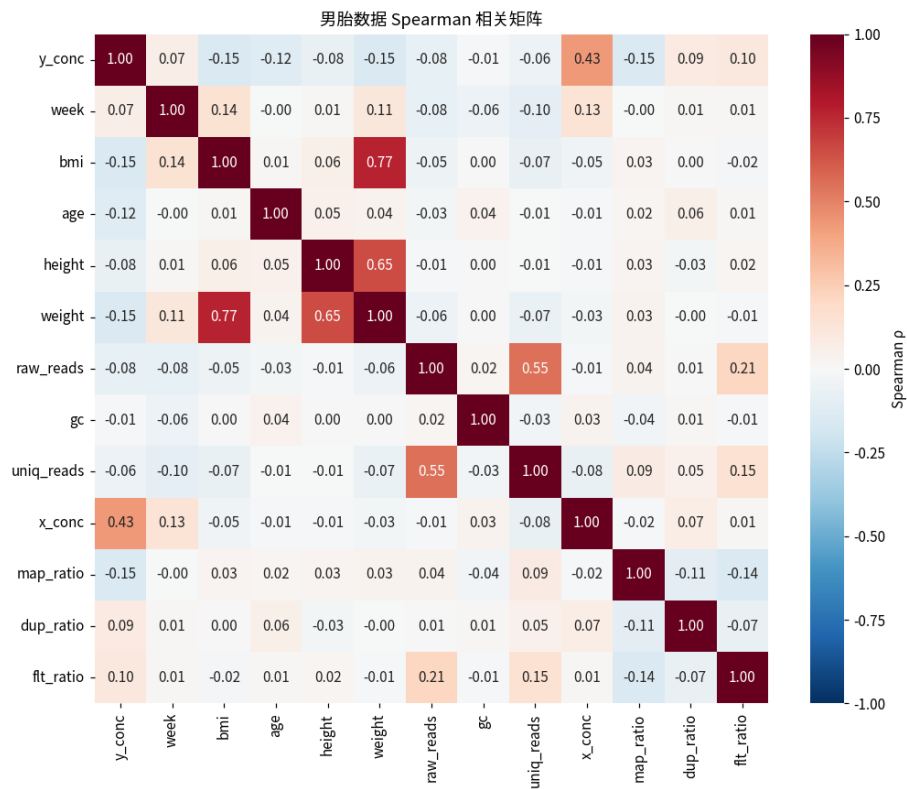


图 4: 主要变量 Spearman 相关矩阵

## 5 问题一：Y 染色体浓度与孕周、BMI 的相关特性与关系模型

### 5.1 相关性分析

对 Y 浓度与各连续指标计算 Pearson 与 Spearman 相关（行级  $n = 1081$ ），并对同一孕妇取均值计算个体级相关（ $n = 267$ ），结果见表 2。GC 含量与浓度无相关（ $p = 0.5$ ），说明其属

于质控指标而非浓度的决定因素。

表 2: Y 染色体浓度与各指标的相关性

| 指标    | 行级 Pearson $r$ | $p$ 值              | 行级 Spearman $\rho$ | 个体级 Spearman $\rho$    |
|-------|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 孕周    | +0.124         | $4 \times 10^{-5}$ | +0.082             | —                      |
| BMI   | −0.152         | $5 \times 10^{-7}$ | −0.156             | −0.199 ( $p = 0.001$ ) |
| 体重    | −0.180         | $2 \times 10^{-9}$ | −0.167             | −0.219 ( $p < 0.001$ ) |
| 年龄    | −0.120         | $8 \times 10^{-5}$ | −0.118             | −0.127 ( $p = 0.038$ ) |
| 身高    | −0.104         | $6 \times 10^{-4}$ | −0.100             | −0.129 ( $p = 0.035$ ) |
| 原始读段数 | −0.111         | $3 \times 10^{-4}$ | −0.087             | —                      |

行级相关受”高 BMI 者更晚受检”的混杂影响；孕周的真实效应需由组内估计给出（见下节）。

5.2 关系模型：线性混合效应模型

模型设定。孕妇  $i$  的第  $j$  次检测（孕周  $t_{ij}$ ）浓度  $y_{ij}$  满足

$$y_{ij} = (\beta_0 + u_{0i}) + (\beta_1 + u_{1i})(t_{ij} - 11) + \beta_2(\text{BMI}_i - 32.3) + \varepsilon_{ij},$$

(1)

$$\begin{bmatrix} u_{0i} \\ u_{1i} \end{bmatrix} \sim N(\mathbf{0}, \Sigma), \quad \varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2),$$

(2)

其中  $u_{0i}$ （随机截距）刻画个体浓度水平差异， $u_{1i}$ （随机斜率）刻画个体增长速率差异；以”孕周 −11”与”BMI−32.3”中心化，使截距可解释为孕 11 周、平均 BMI 处的预测浓度。

模型比较与显著性检验（表 3，全部 ML 估计）：随机截距相对普通回归的似然比 LR = 7.1 ( $p = 0.008$ )；随机斜率相对仅随机截距 LR = 163.6 ( $p \approx 3 \times 10^{-36}$ )——个体间不仅水平不同，增长速率亦显著不同。

表 3: 候选模型 AIC/BIC 比较

| 模型                       | AIC     | BIC     |
|--------------------------|---------|---------|
| OLS: $y \sim week$       | −4287.5 | −4277.5 |
| OLS: $y \sim week + bmi$ | −4318.6 | −4303.6 |
| LMM（随机截距）                | −5053.6 | −5028.7 |
| LMM（随机截距 + 随机斜率）         | −5213.2 | −5178.3 |

最终模型参数（REML）： $\hat{\beta}_0 = 0.0586$ （SE 0.0020,  $t = 29.7$ ）； $\hat{\beta}_1 = 0.0035$ （SE 0.0002,  $t = 14.5, p < 10^{-4}$ ）； $\hat{\beta}_2 = -0.0012$ （SE 0.0005,  $t = -2.27, p = 0.023$ ）。方差分量  $\hat{\sigma}_u^2 = 7.9 \times 10^{-4}$ 、 $\hat{\sigma}_s^2 = 6.0 \times 10^{-6}$ 、 $\hat{\sigma}^2 = 1.86 \times 10^{-4}$ 。



### 三点解读：

1. 孕周每增加 1 周，同一孕妇浓度平均上升 0.35 个百分点（孕 11→23 周约 +4.2 个百分点），且个体斜率变异显著（ $\hat{\sigma}_s^2 > 0$ ）；
2. 校正孕周后，BMI 每高 1 个单位，浓度水平平均低约 0.12 个百分点（ $p = 0.023$ ），与临床“母体肥胖降低胎儿分数”的机制一致；
3. 组内相关系数  $ICC = \sigma_u^2 / (\sigma_u^2 + \sigma_s^2 + \sigma^2) = 0.81$ ：约 81% 的随机变异来自孕妇间的水平差异——个体“标签”远强于时间与体质效应，这解释了行级相关为何微弱，也说明对所有人采用同一时点必然使部分个体“过早”或“过晚”（问题二的建模前提）；条件  $R^2 = 0.842$ （边际  $R^2 = 0.166$ ）。

**稳健性与诊断：**加入年龄后  $\hat{\beta}_2$  不变（ $p = 0.023$ ）而年龄自身不显著（ $p = 0.24$ ）；标准化残差均值约 0、标准差约 0.81（个体内相关所致），轻度厚尾（Shapiro  $W = 0.95$ ，大样本易拒绝正态），不影响混合模型估计一致性；BLUP 个体水平  $u_0$  的范围为  $[-0.052, 0.117]$ （p5–p95），见图 7。

### 5.3 达标概率的 logit 模型

以是否达标（ $y \geq 4\%$ ）为响应：

$$\ln \frac{p}{1-p} = 1.68 + 0.042(t - 11) - 0.122(\text{BMI} - 32.3) - 0.045(a - 29). \quad (3)$$

BMI 系数显著（ $p < 10^{-4}$ ，每单位  $OR \approx 0.885$ ），年龄边际显著（ $p = 0.06$ ），而孕周项在行级不显著（ $p = 0.07$ ）——再次体现截面混杂。因此“达标率–孕周”曲线由式 (3) 仅作示意，组别层面的达标分布一律以式 (1)–(2) 的个体达标时间  $\tau$  表示（见 6.1 节），不同 BMI 的达标概率曲线与等值线见图 5 与图 8。

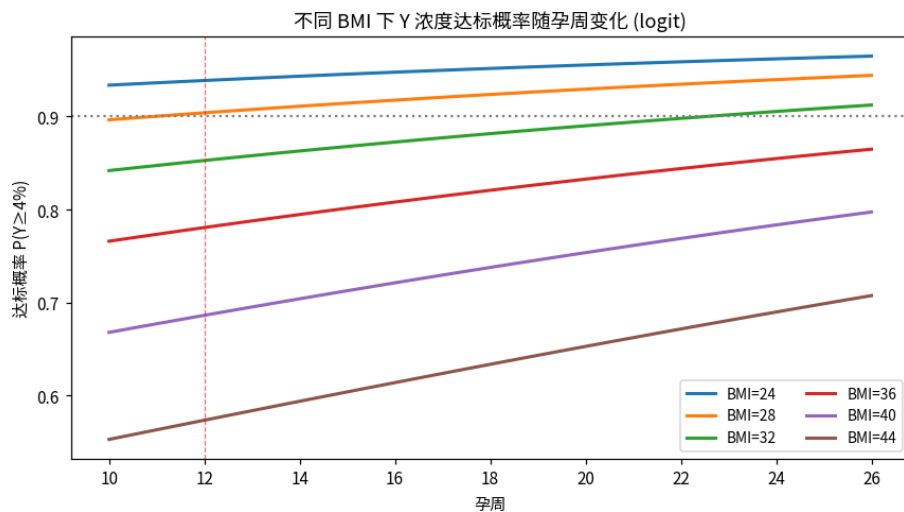


图 5：不同 BMI 下达标概率随孕周变化（logit 模型）

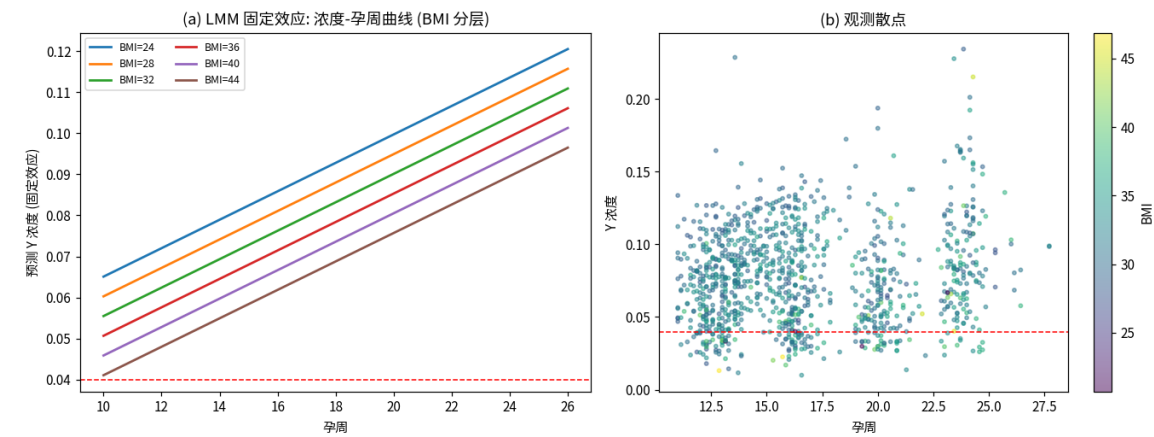


图 6: (a) LMM 固定效应预测的浓度-孕周曲线 (BMI 分层); (b) 观测散点

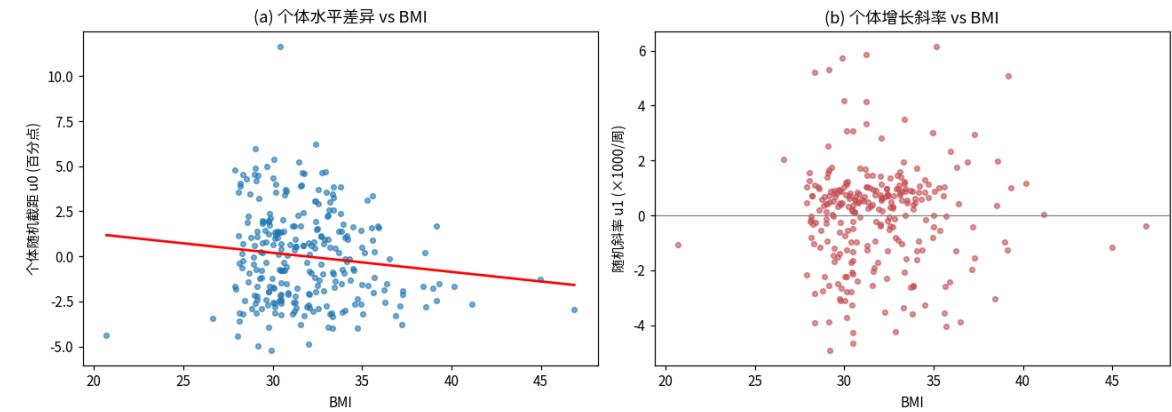


图 7: 个体随机效应 (水平  $u_0$  与斜率  $u_1$ ) 与 BMI 的关系

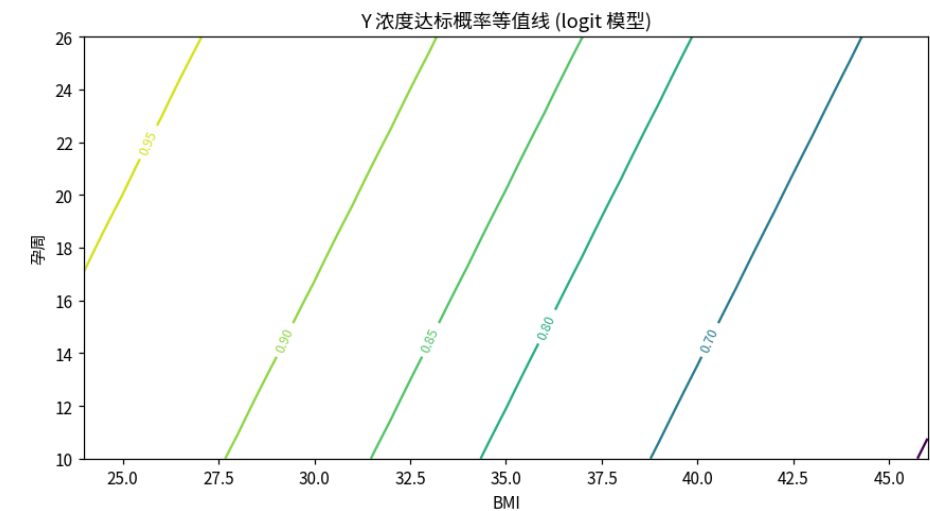


图 8: Y 浓度达标概率等值线 (孕周  $\times$  BMI)

问题一小结：Y 浓度与孕周显著正相关 (组内 0.0035/周,  $p < 10^{-4}$ )、与 BMI/体重显著负相关 ( $p < 0.05$ )；随机截距 + 随机斜率的 LMM 刻画良好 (条件  $R^2 = 0.84$ )，参数检验、嵌套

检验与残差诊断均通过； $ICC = 0.81$  说明个体差异主导，为后续分组与个体化时点决策提供统计依据。

## 6 问题二：基于 BMI 分组的最佳 NIPT 时点决策

### 6.1 个体最早达标时间 $\tau$ 的估计

**BLUP 法：**以式 (1) 的随机效应 BLUP  $\hat{u}_{0i}, \hat{u}_{1i}$  反解  $\tau_i$ ：

$$\hat{\tau}_i = 11 + \frac{0.04 - [\hat{\beta}_0 + \hat{u}_{0i} + \hat{\beta}_2(\text{BMI}_i - 32.3)]}{\hat{\beta}_1 + \hat{u}_{1i}}, \quad \hat{\tau}_i \in [10, 30]. \quad (4)$$

**插值法 (对照)：**对每名孕妇按时间排序，在跨越 4% 的相邻两次检测间线性插值（首测即达标者按总体斜率外推）。两法估计高度一致 ( $n = 260$ , Spearman  $\rho = 0.731$ , 中位差 0.00 周)，估计稳健。

$\tau$  分布特征：约 66% 的孕妇 11 周前即可达标，中位 10（受窗口下限截断）， $P75 = 12.5$ ,  $P90 \approx 22.8$ ；约 5% 的孕妇 25 周仍难达标 ( $\tau > 25$ )。按 BMI 分组（图 10、12）：BMI < 36 各组分布几乎相同（中位 10、 $P75 \approx 11.3-12.0$ ），BMI  $\geq 36$  组整体右移（中位 14.2、 $P75 = 17.9$ 、 $P90 \approx 21.0$ ）。

### 6.2 风险函数与优化判据

**风险权重：**按题意“12 周内低风险、13-27 周高风险、28 周后极高风险”，将三级风险 1 : 4 : 16 平滑为

$$w(t) = e^{k(t-11)}, \quad k = \frac{\ln 4}{9}, \quad w(11) = 1, w(20) = 4, w(29) = 16. \quad (5)$$

**发现孕周：**孕妇  $i$  在时点  $t$  首检，若  $t \geq \tau_i$  则一次可靠检出（发现孕周 =  $t$ ）；否则检测失败、复查后需至  $\tau_i + \Delta$  才能可靠检出：

$$d_i(t) = \begin{cases} t, & t \geq \tau_i, \\ \tau_i + \Delta, & t < \tau_i. \end{cases} \quad (6)$$

**组期望风险**  $R_g(t) = \mathbb{E}_{i \in g}[w(d_i(t))]$ 。异常发生率  $q$  为公共乘性常数，不进入  $\arg \min$ （假设 5）。

**双目标判据：**数值分析显示（见 6.4 灵敏度）， $R_g(t)$  从窗口起点到某拐点几乎平坦——因为“提前检测失败而后复查”的期望发现孕周与“在拐点前推迟首检”接近。纯风险最小化因此会把所有组推向窗口下限 10 周，导致 30%-90% 的孕妇需要复检。故采用“风险平带约束 + 单次达标率最大化”：

$$t^* = \arg \max_t \{P(\tau \leq t) : R_g(t) \leq 1.02 R_g^{\min}\}, \quad (7)$$

即在期望风险不超过最小方案 2% 的前提下，取单次通过率最高（复检负担最小、依从性最好）的时点。两种判据结果同时报告。

6.3 BMI 合理分组

候选分档方案比较（表 4， $\Delta = 1.5$  周，最小组成员数  $n_{\min} = 10$ ）。

表 4：各分档方案的组最优时点与加权平均风险（推荐判据式 (7)）

| 方案       | 组（人数）          | 风险最小时点 | 平带推荐时点 | 推荐时点达标率 | 加权平均风险 * |
|----------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 统一（不分组）  | 全体（267）        | 10.0   | 10.5   | 65%     | 2.343    |
|          | [20, 28) (5) † | —      | —      | —       |          |
|          | [28, 32) (147) | 10.0   | 10.5   | 69%     |          |
| 题示五档     | [32, 36) (95)  | 10.0   | 10.5   | 70%     | 2.275    |
|          | [36, 40) (16)  | 10.0   | 14.3   | 56%     |          |
|          | [40, ∞) (4) †  | —      | —      | —       |          |
|          | [20, 32) (152) | 10.0   | 10.5   | 68%     |          |
|          | [32, 36) (95)  | 10.0   | 10.5   | 70%     |          |
| 四档（低端合并） | [36, 40) (16)  | 10.0   | 14.3   | 56%     | 2.301    |
|          | [40, ∞) (4) †  | —      | —      | —       |          |
|          | [20, 32) (152) | 10.0   | 10.5   | 68%     |          |
|          | [32, 36) (95)  | 10.0   | 10.5   | 70%     |          |
| 三档       | [36, ∞) (20)   | 10.0   | 14.5   | 55%     | 2.348    |

† 样本不足 10 人，独立估计不可靠，按稳健性原则并入邻组；\* 为推荐时点下按人数加权的平均风险。风险最小基准下各方案最优时点均落在 10–10.5 周附近，统一与分档期望风险差异很小（2.305 vs 2.23–2.26），分组收益主要体现在单次达标率与复检负担上（见表 5）。

**组间差异检验：**三档组间  $\tau$  的 Kruskal–Wallis  $H = 29.8$  ( $p = 3.4 \times 10^{-7}$ )；两两 Mann–Whitney：[20, 32) vs [32, 36) 的  $p = 0.78$ （无差异），[32, 36) vs [36, ∞) 的  $p = 1.1 \times 10^{-6}$ ，[20, 32) vs [36, ∞) 的  $p = 1.3 \times 10^{-7}$ 。**结论：BMI=36 是数据中唯一显著分界；32 附近无可辨差异，[20, 32) 与 [32, 36) 可合并或仅作服务分层。**

**数据驱动分界点联合搜索：**对  $k = 1, 2$  个分界在 [28, 46] 以 0.5 步长扫描（目标为分档推荐时点下的加权风险，每组  $\geq 10$  人）： $k = 1$  最优分界 29.0 (2.340，与统一基准 2.343 几乎持平)； $k = 2$  最优 [29.5, 33.5] (2.334) ——分界位置随随机波动漂移且增益不超过 0.35%，再次印证“36 以下无实质分组价值、36 以上应单独成组”。经验五档中 [20, 28) (5 人) 与 [40, ∞) (4 人) 样本过少，合并是必要的数据驱动修正。

**推荐分组：**主方案两档，**G1：BMI ∈ [20, 36)；G2：BMI ≥ 36**；如临床需要服务分层，可执行三档（在 32 处分流，时点不变）。

6.4 各组最佳时点与策略对比

按式 (7)：G1 推荐首检  $t = 11.0$  周（风险平带约 [10, 10.5–12.8]，考虑临床排期取整，11 周为数据观测起点且在“12 周内低风险”区）；G2 推荐  $t = 14.5$  周（14–15 周）：该组若在 10 周首检，单次通过率仅约 10%–13%，绝大多数孕妇需 1–3 次复检，检测失败与依从性风险高。

三种策略的整体对比见表 5（含”复检机制下的人均抽血次数”与”发现孕周分布”两类工程化指标）。

表 5: 三种策略对比（BLUP 估计  $\tau$ ，全体 267 名孕妇）

| 策略                    | 平均期望风险 | 单次达标率 | 人均抽血次数 | 发现 $\leq 12$ 周 | 13-27 周 | $\geq 28$ 周 |
|-----------------------|--------|-------|--------|----------------|---------|-------------|
| A1: 统一 10.5 周         | 2.255  | 64.8% | 1.95   | 64.8%          | 30.7%   | 4.5%        |
| A2: 统一 11 周           | 2.299  | 66.7% | 1.86   | 66.7%          | 28.8%   | 4.5%        |
| B: G1@11 周, G2@14.5 周 | 2.304  | 70.1% | 1.77   | 65.9%          | 29.6%   | 4.5%        |
| C: 经验五档均 12 周         | 2.402  | 71.9% | 1.71   | 71.9%          | 23.6%   | 4.5%        |

对比结论：(i) 方案 B 与风险最优的 A1 几乎持平（+2.2%），但单次达标率提高 5.3 个百分点、人均抽血从 1.95 降至 1.77 次；(ii) 经验方案 C 的期望风险比方案 B 高约 4.3%（其 G2 组在 12 周仅 15% 一次通过、人均抽血 2.97 次），说明”机械统一早检”在风险与可操作性上均不占优；(iii) 约 4.5% 的孕妇（ $\tau \geq 28$ ，多为 BMI $\geq 36$  且浓度长期偏低者）在任何单一时点策略下都难在窗口内可靠检出，须以个体化随访兜底（问题三）。

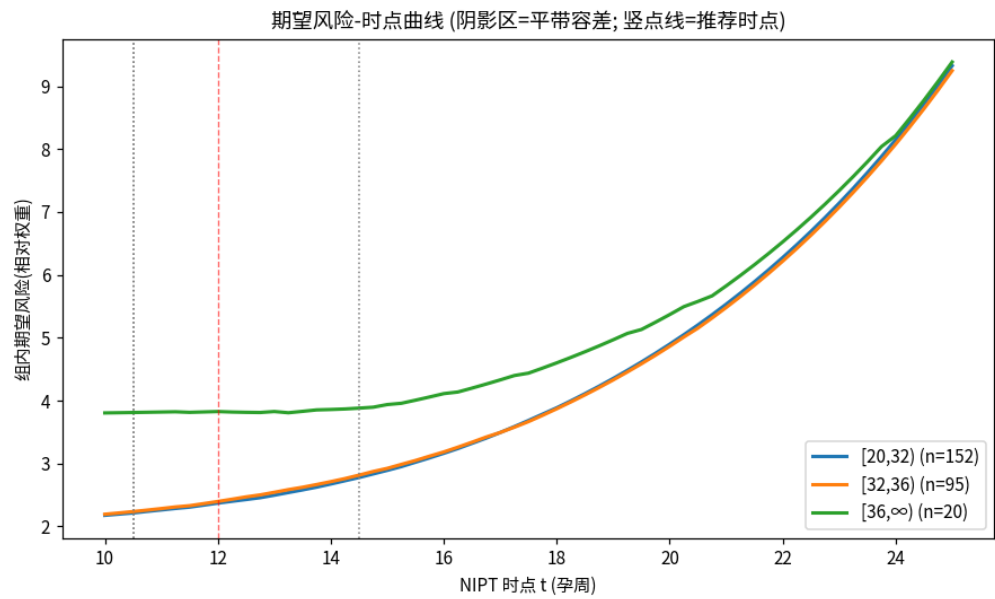
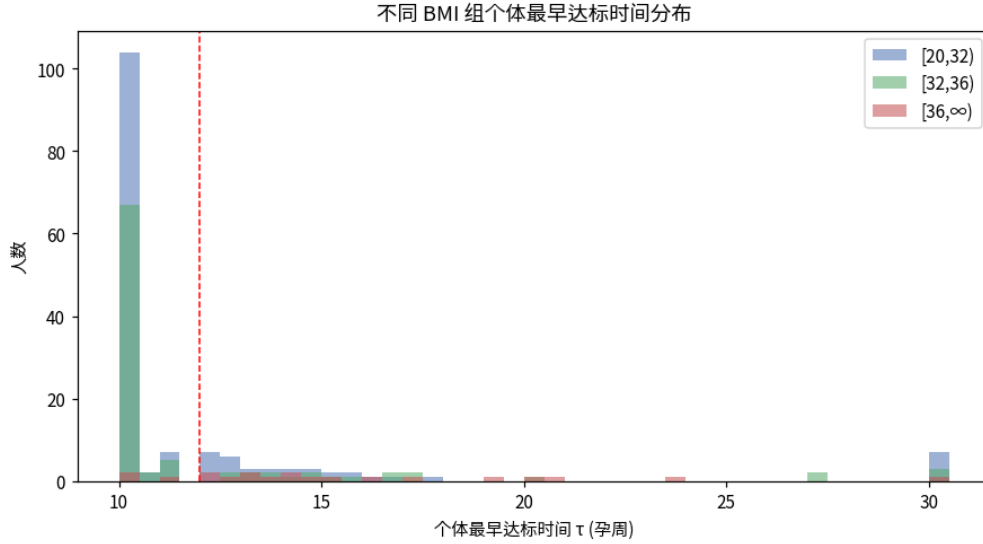


图 9: 各组期望风险-时点曲线（竖点线为推荐时点）

图 10: 不同 BMI 组个体最早达标时间  $\tau$  的分布

## 6.5 检测误差对结果的影响

### 误差来源与量化:

1. 浓度测量噪声: 同周重复检测估计  $\sigma_m = 0.00903$ , 占 4% 阈值的 22.6%; 由斜率  $1/\hat{\beta}_1 \approx 286$  周/单位浓度换算,  $\tau$  的标准不确定度约  $\sigma_m/0.0035 \approx 2.6$  周;
2. 复查延迟  $\Delta$  (临床排期, 0.5–3 周);
3. 风险斜率设定  $k$  ( $\pm 15\%$ )。

**参数自助** (400–600 次, 按孕妇重抽样并对  $\tau$  注入测量噪声,  $\Delta$  在 0.5–3 间均匀取值,  $k$  扰动  $\pm 15\%$ ): G1 推荐时点中位 11.3 周 (95% 区间 [10.5, 12.8]); G2 中位 13.4 周 (95% 区间 [11.0, 16.0])。  $\Delta$  单因子敏感性: G2 由  $\Delta = 0.5$  时的 13.0 周单调升至  $\Delta = 3$  时的 15.5 周, G1 稳定于 10.2–10.5 周。故 G1 的推荐在误差下非常稳健, G2 存在约  $\pm 2.5$  周的合理区间, 取 14.5 周居中稳健。

**问题二小结:** 推荐的合理分组为  $\text{BMI} < 36$  与  $\text{BMI} \geq 36$  (执行三档时 [20, 32] 与 [32, 36] 同策), 首检时点分别约 11 周与 14.5 周; 相对经验统一 12 周方案, 期望风险降低约 4%, 同时兼顾单次达标率、复检负担与个体差异; 误差分析表明结论稳健。

## 7 问题三：多因素、达标比例与检测误差下的分组时点优化

### 7.1 多因素模型：身高、体重、年龄的增量信息

在式 (1) 上逐步加入年龄、身高、体重 (均为组内中心化), 模型比较见表 6。似然比检验: 加年龄  $\text{LR} = 1.40$  ( $p = 0.24$ ); 再加身高体重  $\text{LR} = 2.08$  ( $p = 0.15$ ), 均不显著; AIC 不再下降 (F4  $-5211.8$  vs F1  $-5213.2$ ), BIC 同样不支持。全协变量模型中体重/BMI 因共线性吸收而单项不显著, 但个体级分析 (表 2) 表明体重确与浓度负相关。孕周  $\times$  BMI 交互项使 AIC 略

降 ( $F5 = -5217.8$ ) 但 BIC 反升 ( $-5163.0$  vs  $-5178.3$ ), 且各 BMI 段组内斜率几乎相同 (5.2 节), 交互效应量微小, 按简约原则不采纳。

表 6: 多因素线性混合模型比较 (ML)

| 模型 | 固定效应                | AIC            | BIC            | LL     |
|----|---------------------|----------------|----------------|--------|
| F1 | 孕周 +BMI             | <b>-5213.2</b> | <b>-5178.3</b> | 2613.6 |
| F2 | + 年龄                | -5212.6        | -5172.7        | 2614.3 |
| F3 | + 身高 + 体重           | -5212.6        | -5167.8        | 2615.3 |
| F4 | + 全部                | -5211.8        | -5161.9        | 2615.9 |
| F5 | F4+ 孕周 $\times$ BMI | -5217.8        | -5163.0        | 2619.9 |

**对个体达标时间的解释力：**对未受窗口截断影响的子样本 ( $10.4 < \tau < 28, n = 85$ ) 回归,  $\tau \sim \text{BMI}$  的  $R^2 = 0.081$ ; 加入年龄/身高/体重后  $R^2 = 0.118$  (adj.  $R^2 = 0.074$ )。对孕周校正后的个体浓度水平, 多因素仅使  $R^2$  由 0.053 增至 0.081。未截断子样本上  $\tau$  与 BMI/体重/年龄的 Spearman 相关为 0.27/0.26/0.24 ( $p < 0.05$ ), 身高不显著。

**结论：**达标时间的主体差异是个体性的 (LMM 随机效应), BMI 抓住了其中可解释的主要部分, 身高/体重/年龄只提供少量增量——维持 BMI 分档既简洁又统计充分。多因素的用途在于**组内个体预警**：若某孕妇的个体化预测  $\hat{\tau}_i$  显著晚于组内时点 (例如 BMI 属 G1 但体重极大、 $\hat{\tau}_i$  接近 14 周), 应为其安排更晚的首检或个体化随访。

7.2 达标比例–风险权衡

”达标比例” (单次检测时浓度  $\geq 4\%$  的孕妇比例) 直接度量临床可操作性。在约束  $P(\tau \leq t) \geq p_0$  下求风险最小时点, 结果见表 7 与图 11。

表 7: 达标比例约束  $p_0$  下的最优时点与对应期望风险 (周数/风险权重)

| 约束 $p_0$    | G1 (BMI< 36) | G2 (BMI $\geq$ 36) |
|-------------|--------------|--------------------|
| 无约束 (风险最小)  | 10.0 / 2.18  | 10.0 / 3.81        |
| $\geq 0.70$ | 11.0 / 2.27  | 16.2 / 4.14        |
| $\geq 0.80$ | 12.8 / 2.47  | 19.5 / 5.13        |
| $\geq 0.90$ | 15.2 / 2.97  | 20.8 / 5.67        |
| $\geq 0.95$ | 20.5 / 5.18  | 24.0 / 8.21        |

可见**风险与达标率存在明确权衡**：G2 若强求单次达标率 90%, 时点需推迟到约 21 周, 期望风险上升约 49% (21 周已属中期, 阳性者治疗窗口大幅缩短); G1 在 0.9 约束下时点 15.2 周也显著劣于 11 周。故”达标比例”应作为约束而非单目标。本文推荐工作点：G1 取  $p_0 \approx 0.71$  (11 周)、G2 取  $p_0 \approx 0.55$  (14.5 周), 即 6.4 节方案 B: 以”复检机制兜底低达标比例”, 换取尽量早的可靠首检; 若机构偏好更高的单次通过率, 可按表 7 查表取值并承担相应风险增量。



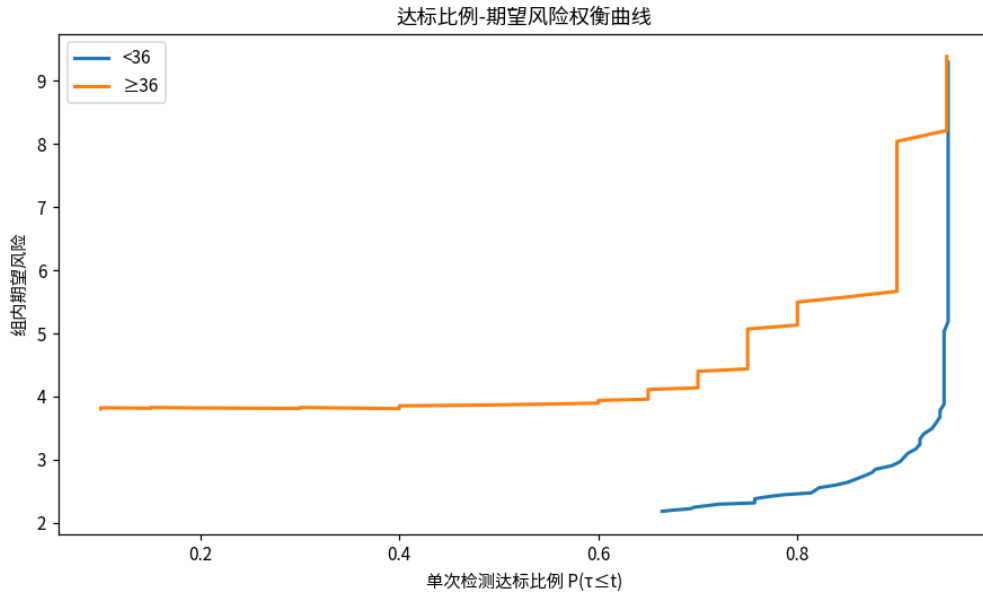


图 11: 达标比例-期望风险权衡曲线 (G1/G2)

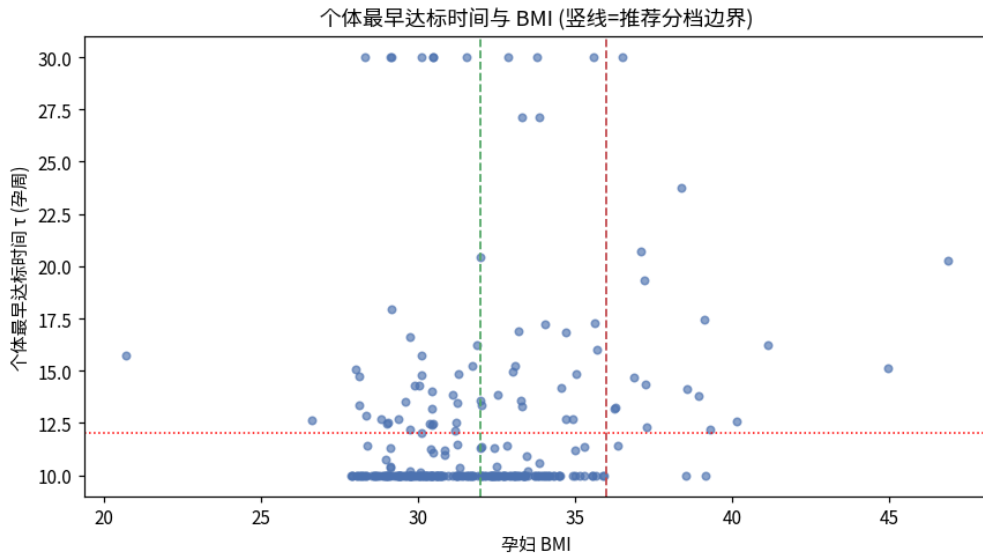


图 12: 个体最早达标时间与 BMI (竖线为推荐分界 32/36)

### 7.3 检测误差对分组与时点的影响

**误差传播** (参数自助 600 次: 按孕妇重抽样, 浓度噪声注入  $\tau$ , 另叠加到检执行偏差  $\varepsilon \sim N(0, 0.5^2)$  周): G1 推荐时点中位 11.3 周 (95% 区间 [10.8, 11.5]), 执行偏差使期望风险平均上升约 7.1%; G2 推荐时点中位 13.4 周 (95% 区间 [11.5, 15.8]), 执行偏差风险增幅仅约 1.7% (该组风险主要由  $\tau$  的不可服务尾部决定, 对时点小扰动不敏感)。

**分界点  $\pm 1$  的稳健性**: 分界取 35/36/37 时, 低侧推荐时点均为 10.5 周, 高侧分别为 12.0/14.5/13.3 周; 三处分界两侧  $\tau$  差异的 Mann-Whitney  $p < 10^{-5}$ 。即分界取 36 附近任意值都能将“需晚检”群体分离, 分组结论稳健。



**问题三小结：**年龄/身高/体重等因素的增量信息有限 (LMM 检验不显著、 $R^2 \leq 0.12$ )，BMI 分档简洁且统计充分；给出达标比例 0.70–0.95 约束下的权衡表与推荐工作点；测量噪声（约  $\tau$  的 2.6 周）与执行偏差对 G1 时点影响小（自助区间宽约 1 周）、对 G2 更小。

## 8 问题四：女胎染色体非整倍体判定方法

### 8.1 问题设定与数据核查

以女胎 AB 列标注 (13/18/21 号染色体非整倍体, 含组合型) 为判定金标准: 异常行 67/605 (11.1%), 异常孕妇 44/147 (29.9%)。特征集共 17 维: 三条常染色体 Z 值  $z_{13}, z_{18}, z_{21}$ ; X 染色体 Z 值与浓度  $z_X, c_X$  (并加入  $c_X^2$  捕捉其负值深度信息); 总 GC 与各染色体 GC 含量; 原始/唯一读段数与比对、重复、过滤比例; BMI、年龄、孕周。

数据核查发现三个重要事实 (决定建模路线):

1. 单条记录的 Z 值规则与标签严重脱节: T13/T18/T21 阳性行的对应染色体  $z > 3$  占比仅 4%/0%/0%, 而阴性行中分别有 18/33/0 行  $z > 3$ ;
2. 同孕妇多次检测标签不一致率达 29.3% (43/147), 个别孕妇不同孕周记录标出不同三体 (如 B004 的第 3 行标 T21、第 4 行标 T13);
3. 阳性组与阴性组在多数质量指标 (GC、过滤比、比对率、读段数) 上的中位数几乎重合。

因此不能采用“单条记录  $z > 3$  即判阳”的教科书规则, 必须: (a) 借助多特征联合判别提取弱信号; (b) 以质控门控剔除低质量记录; (c) 以多胎次证据整合 (复检) 抑制假阳性。这与临床“低风险报告 → 高风险复核 → 侵入性产前诊断确认”的三级流程一致。

### 8.2 方法: QC 门控 + 判别模型 + 概率校准 + 多胎次整合

1. **QC 门控:**  $GC \in [0.40, 0.60]$ 、比对率  $\geq 0.70$ 、重复率  $\leq 0.30$ 、唯一比对读段  $\geq 200$  万; 数据中 63.4% 记录通过。阳性占比在通过/未通过样本间接近 (11.5% vs 10.4%), 说明 QC 主要反映测序质量而非患病状态, 作为“样本不合格、建议重新采血”的依据。
2. **判别模型:** 带类别平衡的罚逻辑回归 (LR) 与随机森林 (RF, 500 棵树); 输入为 17 维特征。**评估协议:** GroupKFold 五折、按孕妇分组, 杜绝同一孕妇多次检测的泄漏; 全部评估基于折外 (OOE) 概率。
3. **概率校准:** 类别不平衡与平衡权重使原始概率过度自信 (Brier = 0.158 > 基准 0.099); 对 OOE 概率拟合等渗 (Isotonic) 回归后 Brier 降至 0.074。
4. **孕妇级证据整合:** 规则 A”任一次  $p > 0.5$  判筛查阳性”; 规则 B” $\geq 2$  次独立记录  $p > 0.5$  判高风险 (转诊产前诊断) ”。

### 8.3 结果

行级判别性能见表 8 (OOE, ROC 见图 13)。任意非整倍体 LR AUC = 0.803; 分染色体看 T18 最强 (0.832)、T13 居中 (0.758)、T21 最弱 (0.576, 仅 13 个阳性行)。

表 8: 行级判定性能 (GroupKFold-5、按孕妇分组、OOF 概率)

| 目标     | 阳性行数 | LR AUC       | RF AUC | LR 平均精确率 (AP) |
|--------|------|--------------|--------|---------------|
| 任意非整倍体 | 67   | <b>0.803</b> | 0.781  | 0.441         |
| T13    | 23   | 0.758        | 0.771  | 0.183         |
| T18    | 46   | <b>0.832</b> | 0.796  | 0.401         |
| T21    | 13   | 0.576        | 0.516  | 0.101         |

- **置换检验** (100 次标签打乱、同 CV 协议): 零分布  $AUC = 0.498 \pm 0.054$ , 观测 0.803,  $p < 0.001$ ——判别信号真实存在且来自特征组合;
- **分染色体 Youden 工作点**: T13 阈值 0.157 (敏感 0.87/特异 0.59)、T18 阈值 0.352 (0.83/0.72)、T21 阈值 0.109 (0.85/0.43); 三染色体阈值取”或”得到筛查规则: 敏感性 0.94、特异性 0.30 (筛查语义可接受, 阳性须复核);
- **特征重要性** (LR 标准化系数, 图 14):  $gc_{13}$  (+1.32)、 $gc_{21}$  (-1.95)、 $c_X$  (-0.79)、 $c_X^2$  (+0.35)、年龄 (-0.43)、BMI (-0.37)、重复率 (-0.28)、 $z_{21}$  (+0.24)、 $z_{18}$  (+0.14)——信号主要由染色体 GC 偏离、X 染色体浓度 (低胎儿分数指示) 与孕妇特征携带, Z 值本身贡献有限, 与 8.1 节核查一致;
- **特征消融**: 去掉 X 染色体组后 AUC 降至 0.729 (-0.075), 去掉 GC 组降至 0.772 (-0.032), 去掉 Z 值组几乎不变 (0.821) ——再次印证信号来源;
- **孕妇级整合** ( $n = 147$ ): max 整合  $AUC = 0.746$  (自助 95% CI [0.665, 0.831])、mean 整合 0.723; 规则 A: 敏感性 0.41、特异性 0.91、PPV 0.67; **规则 B: 特异性 1.00、PPV 1.00** (数据内零假阳), 敏感性 0.41——与临床一致: 筛查阳性必须复核, 复核阳性基本可靠;
- **校准曲线**见图 15; 阈值 0.2 ~ 0.8 扫描表供机构按偏好选择工作点 (如阈值 0.4 时敏感性 0.79/特异性 0.69)。

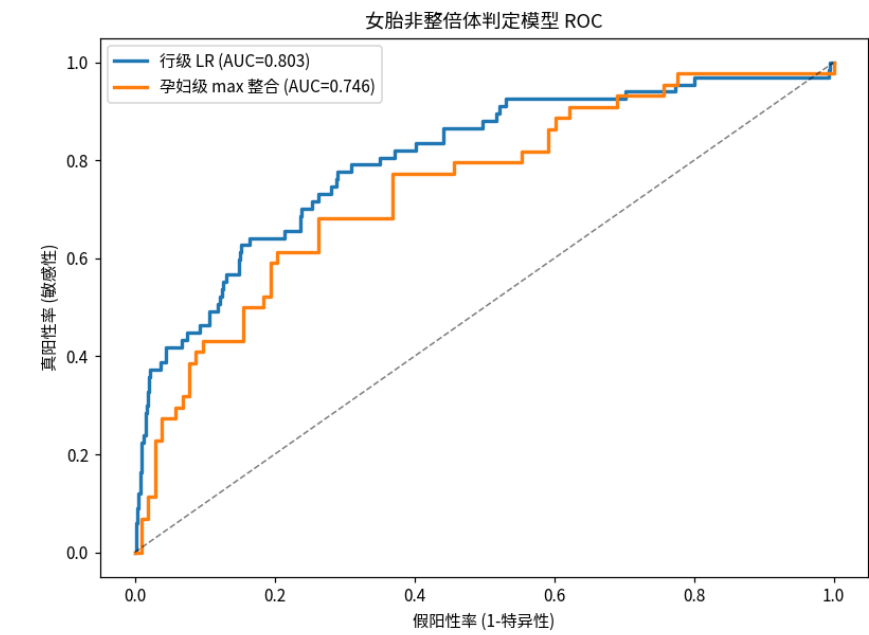


图 13: 判定模型 ROC：行级与孕妇级（max 整合）

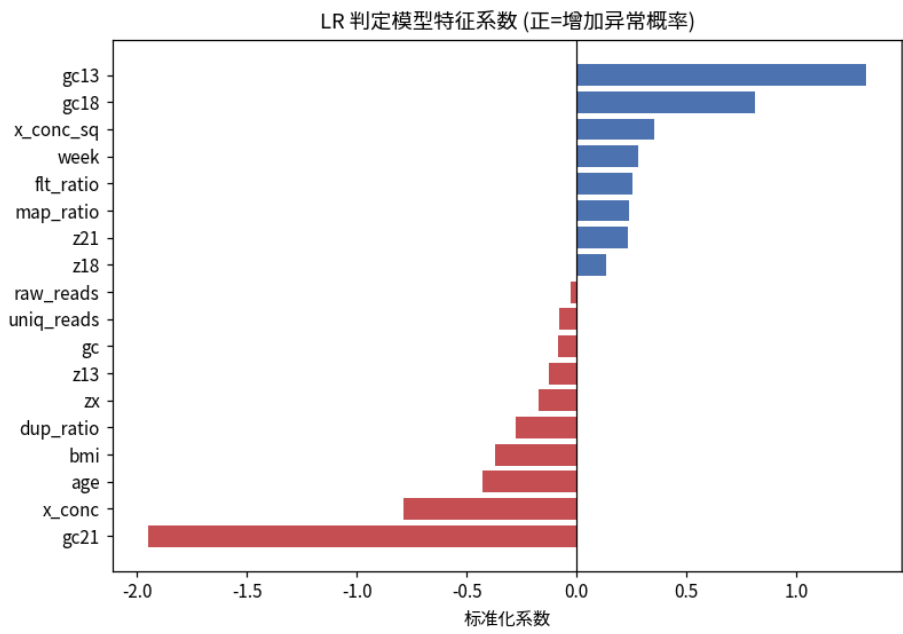


图 14: LR 判定模型特征系数（标准化，正 = 增加异常概率）

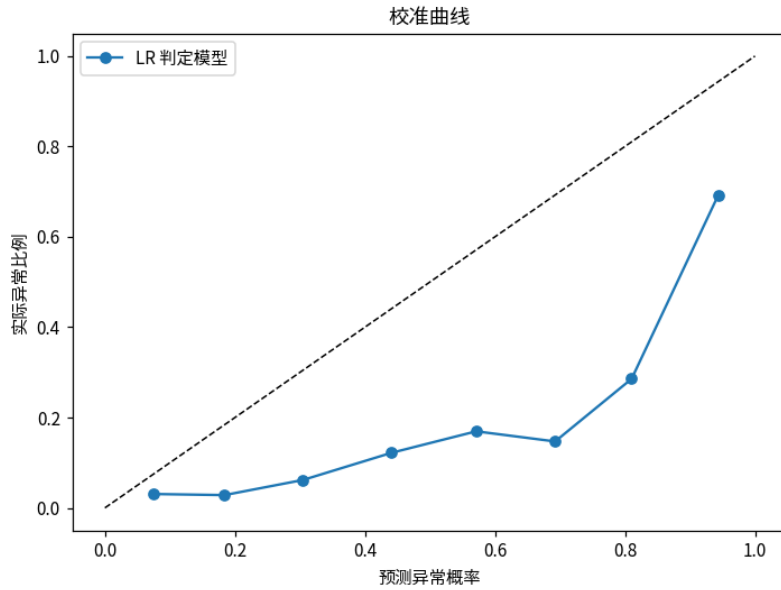


图 15: 模型校准曲线 (等渗校准后)

#### 8.4 推荐判定流程与误差讨论

##### 女胎判定流程：

1. 测序记录过 QC (GC/比对率/重复率/唯一读段)，不过则判”样本不合格，建议重新采血”；
2. 合格记录计算 17 维特征并代入校准后 LR 模型，得到  $p_{13}, p_{18}, p_{21}$  与综合  $p_{\max}$ ；
3. 综合  $p_{\max} > 0.42$  (Youden 工作点) 判**筛查阳性**，进入复核；否则报告低风险；
4. 复核规则：同孕妇  $\geq 2$  次独立采血记录均为筛查阳性者判**高风险**，建议羊水穿刺等产前诊断确认；单次阳性者 2 周后复检；
5. T21 提示：本数据中 T21 标签可判别信号弱 ( $AUC \approx 0.58$ )，该类提示应从严复核并适当增加测序深度。

##### 误差与不确定性讨论：

- 标签噪声：8.1 节核查表明 AB 列存在明显不一致 (跨胎次标签翻转、与 Z 值规则脱节)，模型性能 (行级 AUC 0.80) 应视为该噪声水平下”可提取信号”的下界；孕妇级规则 B 把标签噪声导致的假阳压至零；
- 类不平衡：阳性 11.1%，以类别平衡训练 + 校准处理；AP=0.44 说明阳性段排名质量良好；
- 评估无乐观偏差：交叉验证按孕妇分组、概率全部 OOF 产生；孕妇级 AUC 自助区间 [0.665, 0.831]。

**问题四小结：**建立”QC 门控 → 多特征概率判别 (LR/RF, OOF AUC 0.80) → 等渗校准 → 多胎次复核” 四层判定流水线，给出综合阈值 0.42、分染色体工作点与孕妇级复核规则 ( $\geq 2$  次阳性特异性/PPV 达 100%)；核查并报告了 AB 标签与 Z 值规则脱节、T21 信号弱等数据特征，判定流程据此保守设计，避免盲目采信单次测量。

## 9 模型评价与改进方向

### 9.1 优点

1. 问题一用面板/混合效应模型正确剥离个体混杂 ( $ICC = 0.81$ )，给出统计意义明确的浓度-孕周-BMI 关系 (条件  $R^2 = 0.84$ )，个体随机效应 (BLUP) 成为后续问题的关键先验；
2. 问题二、三把”时点选择” 转化为可计算的期望风险决策：风险权重按题意 1 : 4 : 16 平滑标定，双判据 (风险平带 + 达标率) 兼顾风险与临床可操作性；分组合理性由组间检验与数据驱动搜索双重支撑；误差分析覆盖测量噪声、复查延迟、执行偏差、分界扰动四类来源，结论稳健；
3. 问题四评估协议严格 (按孕妇分组交叉验证、OOF 概率、置换检验)，并针对标签噪声给出保守复核流程；
4. 全部结果可复现：代码位于 `solution/`，中间结果存为 JSON/CSV。

### 9.2 不足与改进方向

1.  $\tau$  的左截断 (约三分之二孕妇在观测窗起点前已达标) 使  $\tau$  的推断依赖模型线性外推；采用区间删失的 Tobit/生存分析框架可改进尾部估计；
2. 风险权重  $w$  的指数形式与复查延迟  $\Delta$  依赖标定假设，虽已做敏感性分析，若有随访结局数据可实证标定；
3. 女胎 AB 标签与测序特征的一致性差，限制了 T21 判定的可验证性，需结合临床确认结局重新评估；
4. 分组边界对尾部样本 ( $BMI < 28$  或  $\geq 40$ ) 敏感，扩充样本后可支持更细分组。

9.3 灵敏度/稳健性汇总

表 9: 灵敏度与稳健性检验汇总

| 对象       | 扰动设定                                                               | 结论                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| G1 时点    | $\Delta \in [0.5, 3]$ 、 $k \pm 15\%$ 、 $\sigma_m$ 注入, 自助 400–600 次 | 11 周推荐稳健 (区间 $[10.5, 12.8]$ )                      |
| G2 时点    | 同上                                                                 | 14.5 周推荐 (区间 $[11, 16]$ ); 随 $\Delta$ 单调 13.0→15.5 |
| 分界 36    | 35/36/37                                                           | 低/高侧推荐 10.5/12–14.5 周, 分组结论不变                      |
| 女胎行级 AUC | 分组 CV×3、自助、置换检验                                                    | 0.803 (vs 零分布 $p < 0.001$ )                        |
| 女胎规则 B   | 阈值 0.5                                                             | 特异性/PPV 100%                                       |

10 参考文献

1. Chiu R W K, Chan K C A, Gao Y, et al. Noninvasive prenatal diagnosis of fetal chromosomal aneuploidy by massively parallel genomic sequencing of DNA in maternal plasma. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2008, 105(51): 20458–20463. <https://doi.org/10.1073/pnas.0810641105>

2. Palomaki G E, Deciu C, Kloza E M, et al. DNA sequencing of maternal plasma reliably identifies trisomy 18 and trisomy 13 as well as Down syndrome: an international collaborative study. *Genetics in Medicine*, 2012, 14(3): 296–305. <https://doi.org/10.1038/gim.2011.73>

3. Chen E Z, Chiu R W K, Sun H, et al. Noninvasive prenatal diagnosis of fetal trisomy 18 and trisomy 13 by maternal plasma DNA sequencing. *PLoS ONE*, 2011, 6(7): e21791. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0021791>

4. Ashoor G, Syngelaki A, Poon L C Y, et al. Fetal fraction in maternal plasma cell-free DNA at 11–13 weeks’ gestation: relation to maternal and fetal characteristics. *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, 2013, 41(1): 26–32. <https://doi.org/10.1002/uog.12331>

5. Wang E, Batey A, Struble C, et al. Gestational age and maternal weight effects on fetal cell-free DNA in maternal plasma. *Prenatal Diagnosis*, 2013, 33(7): 662–666. <https://doi.org/10.1002/pd.4119>

6. Rava R P, Srinivasan A, Sehnert A J, et al. Circulating fetal cell-free DNA fractions differ in autosomal aneuploidies and monosomy X. *Clinical Chemistry*, 2014, 60(1): 243–250. <https://doi.org/10.1373/clinchem.2013.207951>

7. Laird N M, Ware J H. Random-effects models for longitudinal data. *Biometrics*, 1982, 38(4): 963–974. <https://doi.org/10.2307/2529876>
8. Bates D, Mächler M, Bolker B, et al. Fitting linear mixed-effects models using lme4. *Journal of Statistical Software*, 2015, 67(1): 1–48. <https://doi.org/10.18637/jss.v067.i01>
9. Van Calster B, Nieboer D, Vergouwe Y, et al. A calibration hierarchy for risk models was defined: from utopia to empirical data. *Journal of Clinical Epidemiology*, 2016, 74: 167–176. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2015.12.005>
10. 国家卫生计生委办公厅. 孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断技术规范 (国卫办妇幼发〔2016〕45 号附件 1) [EB/OL]. 2016-10-27. 国家卫生健康委员会官网: <http://www.nhc.gov.cn>

**文献核验注记：**以上条目的题名、作者、期刊、卷期与 DOI 已于定稿前经网络检索逐一核验；[2] 的正式刊出年为 2012（网络预印于 2011 年 11 月，初稿误标为 2011）；[10] 的发文主体为国家卫生计生委办公厅（初稿误标为中华医学会围产医学分会）。

A 附表与数据说明

- 数据列含义见赛题附录 1：A–AD 列依次为样本序号、孕妇代码、年龄、身高、体重、末次月经、IVF 妊娠方式、检测时间、抽血次数、检测孕周、BMI、原始读段数、比对比例、重复比例、唯一比对数、GC 含量、13/18/21/X/Y 染色体 Z 值、Y/X 染色体浓度、13/18/21 号染色体 GC 含量、过滤比例、非整倍体标签（AB 列）、怀孕次数、生产次数、胎儿是否健康；
- Z 值定义（赛题附录 2）： $Z = (X - \mu)/\sigma$ ，其中  $X$  为目标染色体相对计数比例， $\mu, \sigma$  为正常对照群体的均值与标准差。

B 代码清单与运行

代码位于 `solution/`（依赖 `pandas/numpy/scipy/statsmodels/scikit-learn/matplotlib`）：

表 10: 代码文件与对应产出

| 文件                             | 内容                  | 产出                                    |
|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| <code>common.py</code>         | 数据读取、孕周解析、风险函数      | —                                     |
| <code>q0_eda.py</code>         | 探索性分析               | 图 1–4                                 |
| <code>q1_analysis.py</code>    | 问题一：相关/LMM/logit    | 图 5–8, <code>q1_results.json</code>   |
| <code>q2_timing.py</code>      | 问题二： $\tau$ 估计、分组优化 | 图 9–10, <code>q2_results.json</code>  |
| <code>q3_multi.py</code>       | 问题三：多因素与权衡          | 图 11–12, <code>q3_results.json</code> |
| <code>q4_classify.py</code>    | 问题四主流程              | 图 13–15, <code>q4_results.json</code> |
| <code>q4b_calibrate.py</code>  | 校准与复核规则             | <code>q4b_results.json</code>         |
| <code>policy_compare.py</code> | 策略对比（表 5）           | 政策对比.json                             |

中间数据产物（位于 `solution/`）：男胎个体达标时间 `_BLUP.csv`（267 名孕妇的  $\tau$  与随机效应）、男胎个体达标时间 `_插值法.csv`、女胎行级判定概率.csv、女胎孕妇级判定概率.csv、`blup_random_effects.csv`。

C 主要代码段

以下给出四个问题核心算法的 Python 关键代码。

C.1 问题一：线性混合效应模型（statsmodels）

```
import statsmodels.formula.api as smf
m["week_c"] = m.week - 11          # 中心化
```



```

m["bmi_c"] = m.bmi - 32.3
mm = smf.mixedlm("y_conc ~ week_c + bmi_c", data=m,
                groups=m["pid"], re_formula="~ week_c").fit(reml=True)
beta0, beta1, beta2 = mm.params["Intercept"], mm.params["week_c"], mm.params["bmi_c"]
u = mm.random_effects          # {pid: {Group: u0, week_c: u1}}
# 个体最早达标时间 tau (BLUP 法)
tau = 11 + (0.04 - (beta0 + u["Group"] + beta2*(bmi-32.3))) / (beta1 + u["week_c"])

```

## C.2 问题二：组期望风险与平带推荐时点

```

K = np.log(4)/9.0; DELTA = 1.5; GRID = np.arange(10.0, 25.01, 0.25)
w = lambda t: np.exp(K*(t-11))
def risk_at(t, taus):          # 组期望风险 R_g(t)
    d = np.where(taus <= t, t, taus + DELTA)
    return np.mean(w(d))
rv = np.array([risk_at(t, tau_g) for t in GRID])    # tau_g: 组内个体 tau
i0 = np.argmin(rv); band = rv <= 1.02*rv[i0]        # 风险平带 (2%)
t_reco = GRID[np.where(band)[0][-1]]                # 平带内达标率最高点

```

## C.3 问题三：达标比例约束优化

```

def schedule_p(taus, pmin):
    rv = np.array([risk_at(t, taus) for t in GRID])
    ok = np.array([np.mean(taus <= t) >= pmin for t in GRID])
    if not ok.any(): return None
    i = int(np.argmin(np.where(ok, rv, np.inf)))
    return GRID[i], rv[i], np.mean(taus <= GRID[i])

```

## C.4 问题四：分组交叉验证的 OOF 概率

```

from sklearn.model_selection import GroupKFold
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
gkp = GroupKFold(n_splits=5); oof = np.zeros(len(X))
for tr, te in gkp.split(X, y, pid):          # 按孕妇分组,防泄漏
    sc = StandardScaler().fit(X.iloc[tr])
    m = LogisticRegression(max_iter=3000, class_weight="balanced").fit(
        sc.transform(X.iloc[tr]), y.iloc[tr])
    oof[te] = m.predict_proba(sc.transform(X.iloc[te]))[:, 1]
# OOF 概率 -> 等渗校准 -> 孕妇级 max 整合 -> 阈值/复核规则

```